2021 年 DI 玉米
最大根深 1m 的 MCMC 校准试跑

500 步 × 10 walkers × 4 组独立 ensemble；条件两阶段；2026-10-21

本轮按用户要求缩短链长，实际重新运行两阶段采样；不是仅把旧参数放进 1m 模型回放。最大根深固定为 1.00m，保留 0.30m 最小根深及动态根系生长。

新选定参数在原 DI 日程下的产量为 15.1522t/ha；与文献实测 15.86t/ha 相比差-0.7078t/ha（-4.46%）。CC 拟合 RMSE=0.0352，拟合 R^2=0.991，Pearson r=0.997。

重要结论：这是一轮短链效果检验。原程序正式判据要求至少 2000 步，且 Rhat、ESS 及自相关时间均达标；本轮 500 步未获得正式收敛通过。本文所有参数、边界质量和水量响应均按“初步样本结果”解释，不能因为拟合接近实测就称后验可靠。

核心交付摘要

项目	结果
CC 拟合 RMSE	0.0352
新模拟 Y13	15.1522 t/ha
实测 Y13	15.86 t/ha
相对偏差	-4.46%
曲线横轴	0—633.47 mm 实际执行灌水量
正式收敛	未通过：500 步短链试跑

1 模型、资料与校准方法

依据 2021 年 DI_2021_MCMC_ONE_CLICK.py 内嵌模型及正式 runner 设置。沿用原先验范围、CDC_CD 与 SenescenceCD 的截断正态先验、似然和误差尺度；WP_early/WP_late 按原 runner 采用 Uniform(10,40)，HI0 采用 Uniform(0.35,0.60)，未为避开边界擅自扩大参数范围。

第一阶段：校准 CCx、CGC_CD、CDC_CD、SenescenceCD、Kcb。似然由田间 LAI 换算 CC 及季节 Tr/Es 约束构成；RS 遥感 CC 不进入似然。阶段一并非仅用 CC 校准，Tr 与 Es 分解靶值仍是原代码构造的约束，不应改称分别独立实测。

原误差尺度：σCC=0.05，σTr=54.881mm，σEs=15.0mm；Tr 靶值=548.81mm，Es 靶值=78.0mm。文献季节 ET=626.81mm。

第二阶段：在第一阶段选出的短链最高保留样本点上，条件校准 WP_early、WP_late、HI0；用数字化生物量及籽粒干重产量组成似然。最终 Y13 由干重产量除以 0.87 换算，内设靶值 15.862t/ha 保留原精度，报告与公开表格 15.86t/ha 比较。生物量 Sigma_assumed 是原有假设，不是实测 SD。

每阶段 4 组独立 ensemble，每组 500 步、10walkers，共 20,000 个保存状态；两阶段共 40,000 个状态。拒绝步会重复上一状态，因此状态数不能当成 40,000 次独立样本，也不能当成模型实际调用次数。随机种子沿用原规则，以 42 为基础。

第一阶段维数 5，10walkers 正好满足 emcee 至少 2×维数的底线；维数 3 的第二阶段同样用 10walkers。为“先看效果”，用各组第 251—500 步作明确标记的试跑摘要（零基索引 250—499），并取这些状态中 log posterior 最高者；这不是由收敛诊断确认的正式烧入或全局 MAP。

原正式流程在第一阶段未收敛时会停止。为完成本轮用户明确要求的两阶段短链效果检查，新试验在保留原“未收敛”标记的前提下继续阶段二；不把这一试跑继续机制写成正式采样通过。阶段二也没有传播第一阶段的全部不确定性。

固定条件：地膜覆盖 75%，fMulch=0 表示关闭额外减蒸效应；原气象与 ETo、初始含水、土壤水力转换、DI 灌水日期、WetSurf=100%、AppEff=100%均保持。主模型保留原 2.4m 水文网格以隔离根深改变，但根系上限严格 1m；1m 以下物性和初始水仍是既有外推结构，不能称为新增实测。

资料来源：王尚今（2023）学位论文，DI 表 2-1 土壤六层到 1m，表 2-3 逐次灌水，表 4-1 产量与 ET。2021 年 7 次 DI 灌水合计 633.47mm，表 4-1 总量 633.46mm，相差 0.01mm；本轮以逐次表合计为曲线终点。1m 根深是本轮假设，不代表有证据证明田间根系绝不超过 1m。

原 DI 灌水事件

日期	灌水 mm
2021-06-13	93.11
2021-06-30	86.91
2021-07-09	84.57
2021-07-20	76.60
2021-07-30	114.80
2021-08-11	89.54
2021-08-23	87.94

2 CC 拟合结果

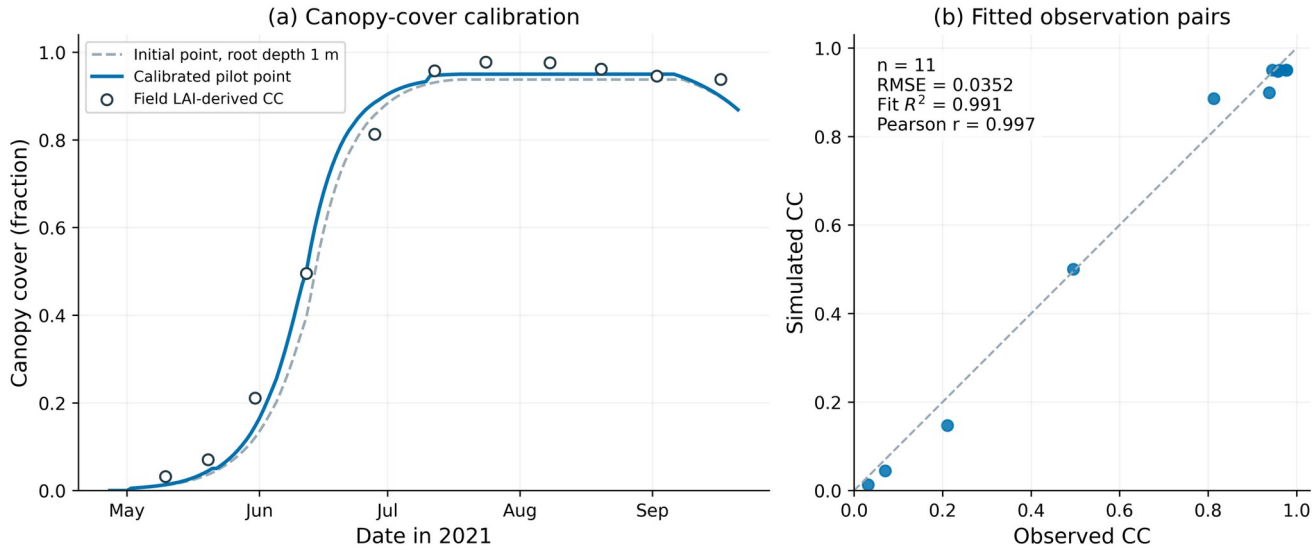


图 P-01 · 2021 canopy-cover fit with maximum root depth fixed at 1 m

解析：左图将原起点和新校准试跑的逐日 CC 与田间 LAI 换算 CC 配对；右图展示实测与模拟的一致性，并列出 RMSE、拟合 R^2 和 Pearson r。

解释边界：CC 是校准资料而非独立验证；未把短链分布当作正式可信区间。拟合 $R^2=1-SSE/SST$，与 Pearson r^2 不同。

源数据：Phase2_pilot_CC_fitted_pairs.csv, Phase2_pilot_daily_growth.csv, Fit_metrics.csv

CC 拟合指标

方案	配对数	RMSE	拟合 R^2	Pearson r
Initial_root1m	11	0.0500	0.982	0.996
Phase1_pilot	11	0.0352	0.991	0.997
Phase2_pilot	11	0.0352	0.991	0.997

拟合 R^2 采用 $1-\Sigma(\text{模拟}-\text{观测})^2/\Sigma(\text{观测}-\text{观测均值})^2$，属于样本内一致性评分；Pearson r 衡量线性同变。两者不能互换，也不能把用于拟合的观测点称独立检验。阶段二参数不反馈 CC，因此最终 CC 与阶段一相同。

3 Yield 与实测的差异及生物量解释

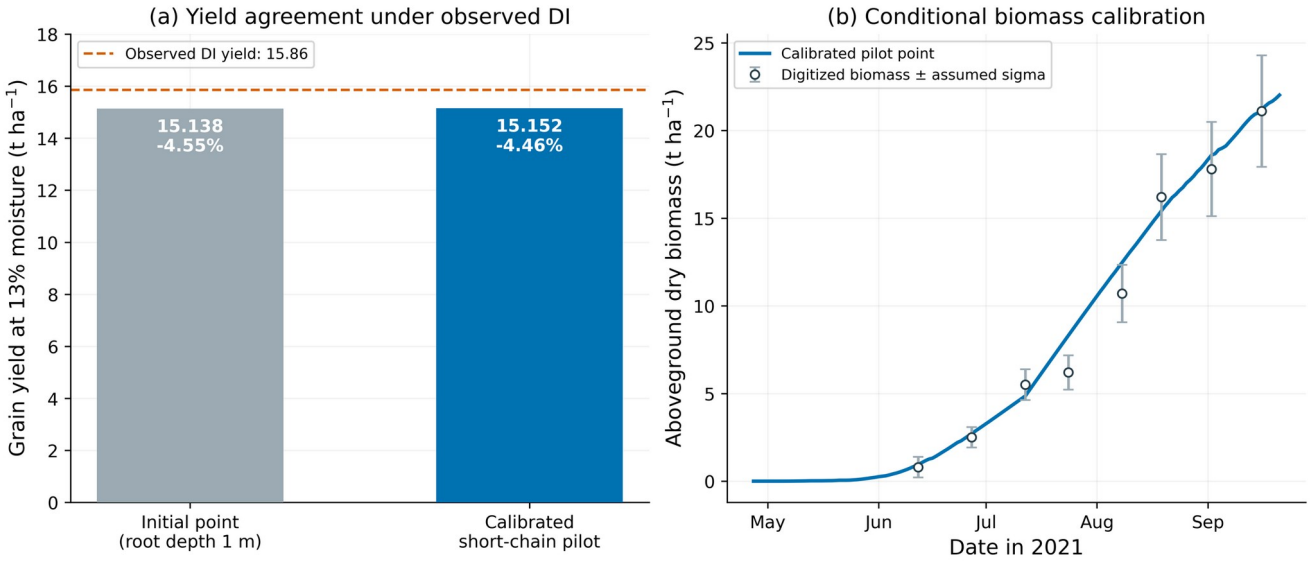


图 P-02 · Yield agreement and conditional biomass fit for the 2021 pilot

解析：左图比较 1m 根深下原起点与两阶段试跑最终参数的产量，并以文献 15.86t/ha 标出差异；右图给出条件阶段二的生物量拟合。

解释边界：产量进入阶段二似然，属于样本内拟合；生物量误差条是原代码假设 sigma，不是实测标准差。原内部产量靶值 15.862t/ha 与论文显示精度 15.86 同时保留。

源数据：Yield_and_water_comparison.csv, Phase2_pilot_Biomass_fitted_pairs.csv

产量与 ET 对照

方案	Y13 t/ha	偏差%	ET mm	ET 偏差 mm
Initial_root1m	15.1379	-4.55	614.14	-12.67
Phase1_pilot	15.8356	-0.15	639.46	12.65
Phase2_pilot	15.1522	-4.46	639.46	12.65

重点区分“结构变化后的起点”和“校准后结果”：改变根深会改变胁迫与冠层过程，随后参数重拟合可以补偿部分差异。拟合产量接近实测是目标资料参与似然后的模型一致性结果，不意味着参数已唯一识别，更不意味着少水情景已被田间确认。

生物量—产量权衡及 HI 上限复核

方案	Y13 t/ha	生物量负 logL	产量负 logL	合计负 logL
Phase1_handoff	15.8356	4.202	0.001	4.203
Selected_phase2	15.1522	3.371	0.561	3.932
Selected_phase2_HI0_upper	15.2033	3.371	0.483	3.855

阶段一交接点产量 15.8356t/ha 已很接近观测，但阶段二同时追踪生物量：降低 WP_late 后，生物量负 log 似然从 4.202 降至 3.371，代价是产量负 log 似然由 0.001 升至 0.561，总负 log 似然仍降低。这解释了为什么阶段二并未简单把产量单独推到实测值。

在本轮最终 WP 组合固定时，把 HI0 推至原上限 0.60，产量也仅升至 15.2033t/ha。按此点生物量 22.0196t/ha 匹配 15.86t/ha 需有效收获指数约 0.6266，超过当前引擎该点的约 0.6007 上限响应。该条件诊断提示生物量轨迹、WP 及 HI 约束有张力，但不证明换用其他 WP 组合仍必然无解。上限复核点的似然还优于短链所选点，也直接说明当前样本最高点不等于已经找到真实 MAP。

本轮组内最强线性相关样本对为 WP_late 与 HI0，r=-0.446。该值仅作短链补偿关系的提示；阶段二的水分生产力与收获指数可能通过生物量—籽粒分配共同补偿产量，应结合完整链和独立观测继续检查。

4 参数撞墙检查

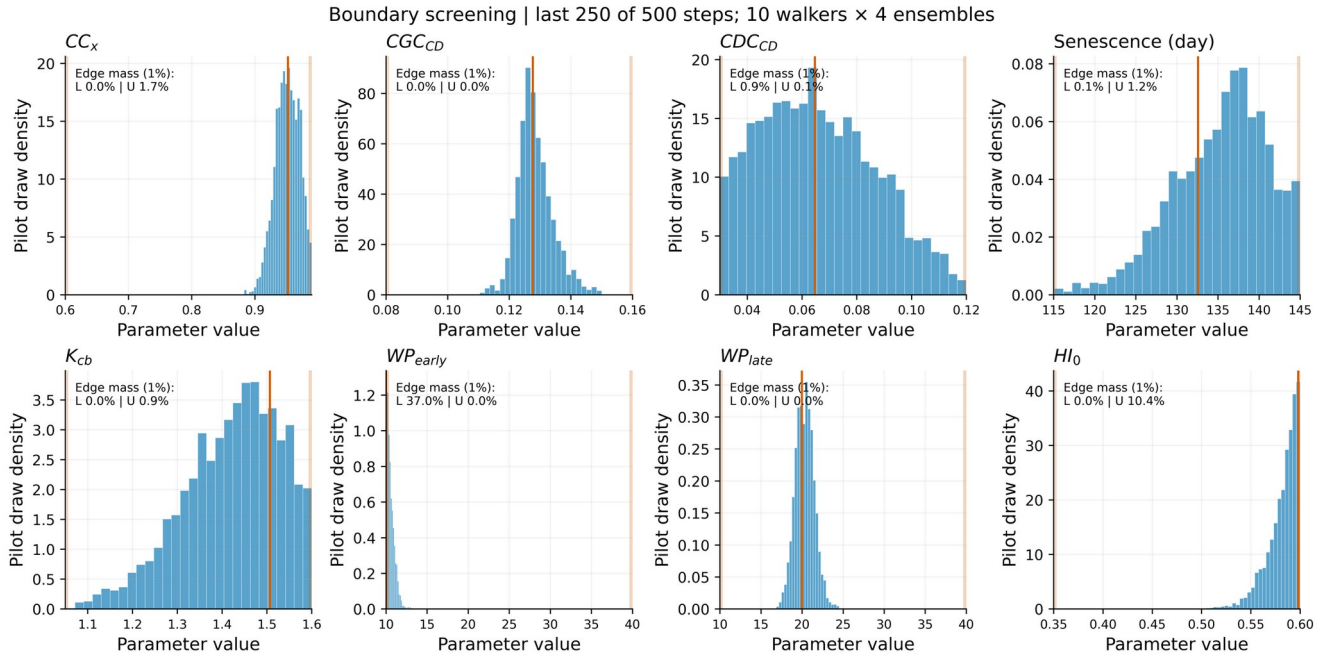


图 P-03 · Parameter-boundary screening of eight calibrated pilot parameters

解析：八个面板横轴完整显示先验范围；两侧淡橙色为各 1%边界带，橙线为选中的短链样本点；角标给出边界带内样本质量。

解释边界：分布来自未确认收敛的短链，不能凭图宣称无撞墙。需同时查看选点距离、1%/5%边界质量、跨组 Rhat 与 ESS；SenescenceCD 在引擎内按原代码取整。

源数据：All_parameter_boundary_and_mixing_checks.csv, runs/*/pilot_retained_draws_last250.csv

边界距离和边界质量

参数	选点	下 1%质量%	上 1%质量%	信号
CCx	0.95230	0.00	1.74	本轮无强信号
CGC_CD	0.12765	0.00	0.00	本轮无强信号
CDC_CD	0.06468	0.85	0.11	本轮无强信号
SenescenceCD	132.57238	0.09	1.22	本轮无强信号
Kcb	1.50650	0.01	0.95	本轮无强信号
WP_early	10.00839	37.05	0.00	选点距边界≤1%

参数	选点	下 1%质量%	上 1%质量%	信号
WP_late	19.98643	0.00	0.00	本轮无强信号
HI0	0.59798	0.00	10.40	选点距边界≤1%

本轮出现需复核的边界信号：WP_early, HI0。具体是选点靠近边界还是短链在 5%边缘区集中，请按表逐项读；这不是通过换先验范围可自动解决的问题。

判据分两层：选点距离先验任一端≤1%范围则标记；另外报告落在上下 1%和 5%边界带内的保留样本比例，某一 5%带内≥20%作进一步复核信号。均匀先验本来允许靠边样本，单个靠边点不等于数学证明模型错误；明显集中更值得警惕。

5 采样轨迹与收敛边界

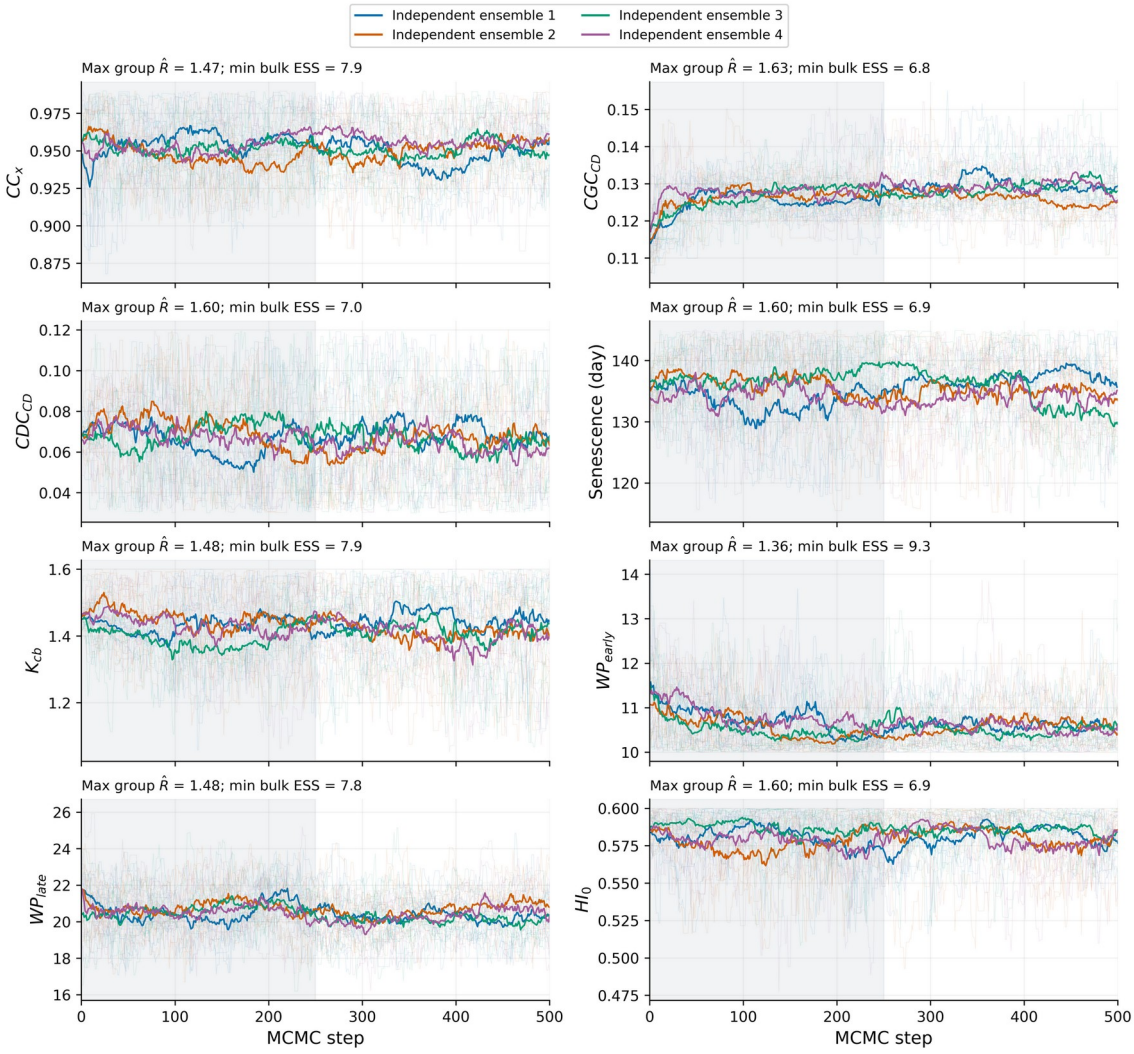


图 P-04 · Short-chain traces and matched-walker mixing diagnostics

解析：淡线为各 walker，粗线为同组 walker 均值；四种颜色为独立 ensemble，灰区为试跑摘要排除的前 250 步。标题给出跨独立组匹配 walker 诊断的保守 Rhat 与 ESS。

解释边界：同组 walker 相互耦合，未当成独立链。500 步不满足原 2000 步正式要求；即便拟合好也不能自动认定收敛。

源数据：runs/canopy_transpiration/pilot_arrays.npz, runs/biomass_yield/pilot_arrays.npz, All_parameter_boundary_and_mixing_checks.csv

短链保守混合诊断

参数	最大 Rhat	最小 bulk ESS	最小 tail ESS
CCx	1.473	7.9	23.2
CGC_CD	1.629	6.8	21.3
CDC_CD	1.599	7.0	28.0
SenescenceCD	1.597	6.9	23.8
Kcb	1.477	7.9	26.1
WP_early	1.361	9.3	13.8
WP_late	1.480	7.8	18.0
HI0	1.595	6.9	19.7

诊断按相同 walker 编号在 4 组独立 ensemble 间比较，取最大 Rhat 和最小 ESS，不把同一 ensemble 内 10 条相互耦合轨迹当 10 条独立链。原正式要求包括 Rhat<1.01、bulk/tail ESS≥400、链长≥50×最大自相关时间、至少 2000 步；本轮保留未通过状态。

后续是否加长链取决于用户是否采用本轮模型假设及试跑效果。若继续正式分析，应先确认初始含水、根深与生物量误差假设，再延长采样并检查混合；不应仅为了让产量看起来合理而调参范围或删掉异常点。

6 产量—灌水量曲线：0 至实测总量

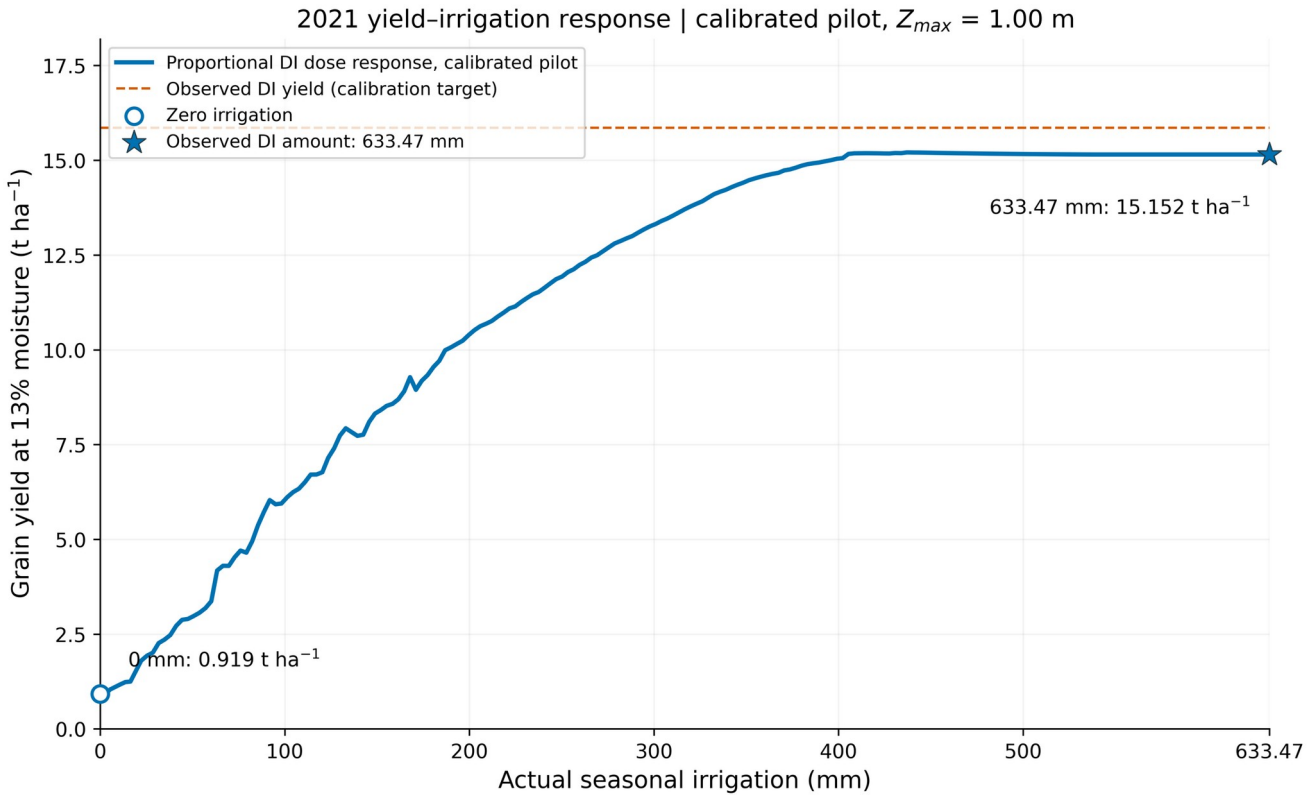


图 P-05 · 2021 yield–irrigation curve from zero to the actual DI amount

解析：采用本轮新校准参数逐点计算 201 个水量水平；灌水日期和原逐次比例不变，横轴用引擎实际执行量，严格从 0 到 633.47mm，终点与新拟合 DI 回放一致。

解释边界：此图是固定比例剂量响应，不是 NSGA-III 帕累托前沿；零灌水仍有初始土壤水与 143.32mm 季节降雨，所以不强制零产量。低水量尚无独立田间验证。

源数据：Yield_irrigation_curve_0_to_observed.csv, Yield_irrigation_curve_actual_event_amounts.csv

曲线关键数值

原 DI 比例	实际灌水 mm	Y13 t/ha	ET mm	提前终止
0.00	0.00	0.9193	283.26	True
0.25	158.37	8.5740	464.31	False
0.50	316.74	13.7088	595.68	False
0.75	475.10	15.1788	639.33	False
1.00	633.47	15.1522	639.46	False

零灌水模型产量=0.9193t/ha；633.47mm 终点产量=15.1522t/ha，与本轮新参数原 DI 回放完全一致。图形横轴从 0 开始，纵轴也保留 0 以展示绝对产量，但不把零灌水产量强制改为 0。

201 个水量水平均是实际模型逐点运算，未用拟合曲线或插值补造模拟产量。每个候选保持原 7 次灌水日期、各次比例不变。执行上限按当次候选最大事件和季总量加 0.10mm，作用是让日程完整执行，不能解释为田间设备极限。

低水量若提前成熟/死亡，则保留实际收获产量并将此后的土壤水分平衡继续算到共同日历末；之后计划灌水停止，横轴用实际执行量。该适配器在原 DI 下已与校准引擎逐日 CC、生物量及标量输出核对一致。本轮 7 个水量点有提前结束标记，实际/计划灌水、收获日期及取消水量均在曲线 CSV 保留。

本曲线只回答“新参数下，原灌水安排同比例减少时产量怎样变化”。它不是在每个水量上重新寻找最优分配，也没有执行新的 NSGA-III 前沿搜索；不能将其平台解读成已经证明的田间高节水推荐。零灌水保留原初始土壤水和季节降雨，其真实性仍需独立旱作资料验证。

7 文件、复现与可用于论文的表述

建议论文表述：在最大有效根深固定为 1.0m、其余原始管理与环境输入不变的条件下，进行每组 500 步、10walkers 的四 ensemble 条件两阶段 MCMC 试跑。报告冠层、生物量与产量的样本内拟合，以及参数边界和跨 ensemble 混合诊断。短链未满足正式收敛判据，产量—灌水量曲线作为结构假设下的初步模型响应，不作经田间验证的最优灌溉结论。

figures 提供 5 组全英文图，每组 PNG/PDF/SVG；tables 提供配对观测、逐日结果、误差指标、全部参数诊断和 201 点响应；Excel 汇总所有 CSV；runs 保留 8 条完整 ensemble 检查点、全部 40,000 状态、接受记录、严格原诊断、试跑摘要及日志；model_snapshots 保存原 2021 年代码/输入与精确数值内核。

复现：先在独立 Python 环境安装依赖，令 URP_PROJECT 指向 model_snapshots/DI_PHASE3_NEXTGEN_UPDATED，再运行 code/run_pilot.py → export_results.py → plot_results.py → build_report.py。原检查点会校验合同、原源码与脚本哈希及 log posterior；源码位

置变化不应改变数值。README 给出命令和版本，manifest 提供逐文件 SHA256。旧 2.3m 结果与之前四年 1m 冻结参数实验均未覆盖。

参考：王尚今，2023，《不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟》，中国农业大学硕士学位论文。资料页截图和原文件哈希置于 sources。软件：AquaCrop 3.1.0、emcee 3.1.6；精确 Numba 内核仅加速原方程，不使用代理模型，已与未加速输出核对。